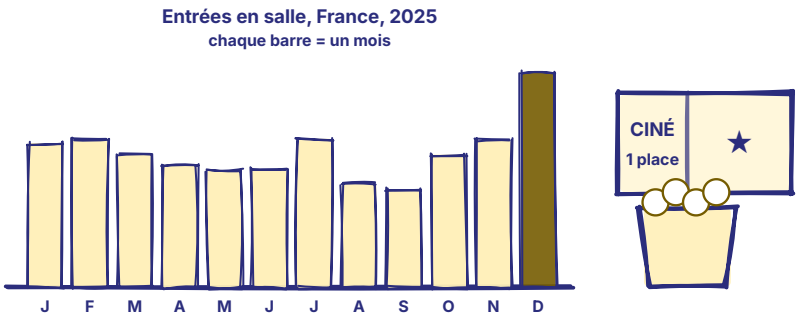
Statistique à une variable

Effectifs, fréquences, diagrammes, moyenne

Ce chapitre dans l'appli



La scène 📺 Les Simpson 🎬 Cinéma 📊 Box-office

En 2025, il y a eu près de **157 millions d'entrées** dans les cinémas français. Quel mois a été le plus fréquenté ? Et combien de spectateurs y a-t-il eu en moyenne chaque mois ? Tu sauras répondre aux notions 1 et 4.

Le plan du chapitre

A **Organiser les données**
1. Effectifs, effectif total et classes · 2. Fréquences

B **Les représenter**
3. Diagrammes en bâtons et circulaires

C **Les résumer par un nombre**
4. La moyenne

Dans ce chapitre

- Je saurai calculer un effectif total et regrouper des données par classes.
- Je saurai calculer une fréquence et l'écrire en fraction, en décimal et en pourcentage.
- Je saurai lire et construire un diagramme en bâtons et un diagramme circulaire.
- Je saurai calculer une moyenne, avec ou sans effectifs.

📝 Mes notes

🔗 Ce que tu sais déjà : ce qui reste, ce qui change au CAP

AVANT LE CAP, TU AS APPRIS

- Collège *Tableaux et diagrammes* : tu as lu un tableau, calculé une fréquence et lu un diagramme en bâtons ou circulaire.
- Collège *Moyenne* : tu as calculé la moyenne d'une liste de nombres.

Exemple du collège · Au collège : trois notes 12, 15 et 18. Moyenne : (12 + 15 + 18) ÷ 3 = 15.

AU CAP, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

Au CAP : on range 36 saisons d'une série dans un tableau, on les regroupe en classes, on calcule des fréquences, on trace un diagramme circulaire et on interprète une moyenne de 13,055 millions d'entrées par mois.

✅ CE QUI RESTE

- Calculer une moyenne : somme ÷ nombre de valeurs.
- Lire un tableau et un diagramme.
- Écrire une proportion en pourcentage.

➕ CE QUI CHANGE

- On regroupe les données en classes, notées avec des intervalles [a ; b].
- On traite de grandes séries, avec la calculatrice ou un tableur.
- On construit soi-même un diagramme circulaire (calcul des angles) et on l'interprète.

🎯 À QUOI ÇA SERT

Résumer un grand nombre de relevés (ventes, pièces, durées) en quelques nombres et un graphique, pour décider.

🚀 Point de départ

un document · 5 questions · sans calculatrice

Le cinéma en France, mois par mois, en 2025

Mois 2025	Entrées (millions)
janvier	13,83
février	14,30
mars	12,72
avril	11,83
mai	11,23
juin	11,37
juillet	14,29
août	9,94
septembre	9,46
octobre	12,84
novembre	14,12
décembre	20,73

Une « entrée », c'est un billet de cinéma vendu. Source : CNC, communiqués mensuels et bilan de l'année (estimations).

1. Combien d'entrées (en millions) en mai 2025 ?

_____

2. Quel mois compte le plus d'entrées ?
☐ décembre ☐ novembre ☐ juin

3. Quel mois compte le moins d'entrées ?
☐ mai ☐ septembre ☐ juillet

4. Combien de mois dépassent 15 millions d'entrées ?

_____

5. Quel est l'écart, en millions, entre le meilleur mois et le moins bon ?

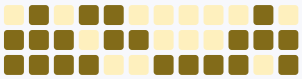
_____

📘 LA LEÇON · NOTION 1 SUR 4 · PARTIE A · ORGANISER LES DONNÉES

1 Effectifs, effectif total et classes

🔎 JE DÉCOUVRE

Les Simpson ont diffusé **36 saisons** complètes. Chaque saison compte un nombre d'épisodes. Combien de saisons ont **22 épisodes** ? Et combien de saisons en tout ?



36 saisons

les carrés foncés : 22 épisodes

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère ce que je compte : le nombre d'épisodes de chaque saison (13, 22, 24, 22…).
2. Je compte combien de fois chaque valeur apparaît : c'est son effectif.
3. J'additionne tous les effectifs : j'obtiens l'effectif total.
4. Si les valeurs sont trop nombreuses, je les regroupe en classes : [13 ; 19], [20 ; 22], [23 ; 25].

1 13 · 22 · 24 · 22 · 22 · 25 · 25 · 25 · 25 · 23 · 22 · …

2

épisodes	13	18	20	21	22	23	24	25
saisons	1	1	1	4	21	3	1	4

3 1 + 1 + 1 + 4 + 21 + 3 + 1 + 4 = 36 saisons

4

[13 ; 19]	[20 ; 22]	[23 ; 25]
2 saisons	26 saisons	8 saisons

✅ LA SOLUTION

21 saisons comptent 22 épisodes. L'effectif total est $1 + 1 + 1 + 4 + 21 + 3 + 1 + 4 = 36$ saisons.

Par classes : 2 saisons dans [13 ; 19], 26 dans [20 ; 22] et 8 dans [23 ; 25]. Et 2 + 26 + 8 = 36.

Source : Wikipédia (en), « List of The Simpsons episodes », consultée en octobre 2026.

📌 JE RETIENS

L'**effectif** d'une valeur est le nombre de fois où elle apparaît. L'**effectif total** est la somme de tous les effectifs.

Une **classe** regroupe des valeurs proches. La classe [20 ; 22] contient tous les nombres x tels que $20 \leq x \leq 22$.

⚠️ **Attention** · Une valeur ne peut être que dans une seule classe : [13 ; 19], [20 ; 22], [23 ; 25]. Jamais [20 ; 22] et [22 ; 25] : 22 serait compté deux fois.

✏️ À MOI

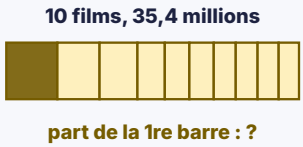
1. Combien de saisons comptent 25 épisodes ? _____
2. Combien de saisons comptent 21 épisodes ou moins ? _____

📘 LA LEÇON · NOTION 2 SUR 4 · PARTIE A · ORGANISER LES DONNÉES

2 Fréquences

🔎 JE DÉCOUVRE

Sur les **36 saisons** des Simpson, **21** comptent 22 épisodes. Quelle part des saisons cela représente-t-il ? Comment l'écrire de plusieurs façons ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. J'écris l'effectif de la valeur qui m'intéresse : 21 saisons.
2. Je divise par l'effectif total : 21 ÷ 36.
3. Je lis le résultat décimal : 0,583… que j'arrondis si on me le demande.
4. Je multiplie par 100 pour avoir un pourcentage : 58,3 %.

1 **21 saisons ont 22 épisodes**

2 $\frac{21}{36} \approx 0{,}583$ 3 × 100 → **58,3 %**

4



21 carrés foncés sur 36 : un peu plus de la moitié

✅ LA SOLUTION

La fréquence des saisons à 22 épisodes est $f = \frac{21}{36} \approx 0{,}583$, soit environ **58,3 %** des saisons.

La classe [20 ; 22] a une fréquence de 26 ÷ 36 ≈ 0,722, soit 72,2 %.

📌 JE RETIENS

$$\text{fréquence} = \frac{\text{effectif}}{\text{effectif total}}$$

Une fréquence est comprise entre 0 et 1. On peut l'écrire en **fraction**, en **nombre décimal** ou en **pourcentage**. La somme de toutes les fréquences vaut 1, soit 100 %.

⚠️ **Attention** · On divise toujours par l'effectif total (36 saisons), pas par le nombre de valeurs différentes (8) ni par le plus grand effectif.

✏️ À MOI

1. Quelle est la fréquence, arrondie au centième, des saisons à 21 épisodes (4 saisons) ?

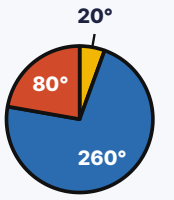
2. Mentalement : 9 saisons sur 36, quel pourcentage ?

📘 LA LEÇON · NOTION 3 SUR 4 · PARTIE B · LES REPRÉSENTER

3 Diagrammes en bâtons et circulaires

🔎 JE DÉCOUVRE

Les **36 saisons** sont rangées en trois classes : **2**, **26** et **8** saisons.
Comment montrer cette répartition d'un seul coup d'œil ?

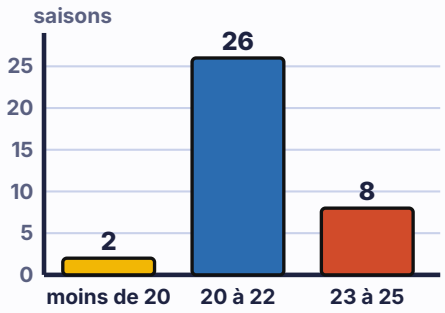


angle = effectif × 10°

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Bâtons : un axe pour les classes, un axe pour les effectifs. La hauteur du bâton est l'effectif.
2. Cercle : l'angle est proportionnel à l'effectif. Ici 360° ÷ 36 = 10° par saison.
3. Je calcule les angles : 20°, 260° et 80°. Je vérifie : 20 + 260 + 80 = 360.
4. Je lis : le plus haut bâton et le plus grand secteur indiquent la classe la plus fréquente.

1

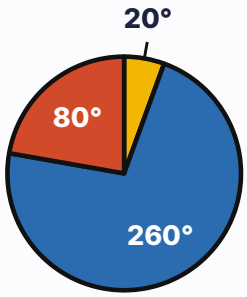


2 angle = effectif × 10°

- 2 × 10 = 20°
- 26 × 10 = 260°
- 8 × 10 = 80°

20° + 260° + 80° = 360°

3



4 plus haut bâton = plus grand secteur
classe [20 ; 22] : 26 saisons sur 36

✅ LA SOLUTION

Angles : 20°, 260° et 80°. Le plus grand secteur est celui de la classe [20 ; 22] : 26 saisons sur 36.
Le total des angles vaut bien 360°.

📌 JE RETIENS

Diagramme en bâtons : la hauteur de chaque bâton est l'effectif (ou la fréquence).

Diagramme circulaire :

$$\text{angle} = \frac{\text{effectif}}{\text{effectif total}} \times 360°$$

Un diagramme a toujours un titre, des axes avec leur unité, ou une légende.

⚠️ **Attention** · L'axe des effectifs d'un diagramme en bâtons commence à 0. Un axe qui commence plus haut fait paraître les écarts plus grands qu'ils ne sont.

✏️ À MOI

1. Quel est l'angle du secteur pour 9 saisons sur 36 ?

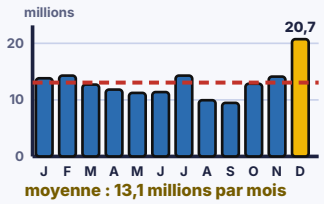
2. Un secteur de 90° représente quelle fréquence ?

📘 LA LEÇON · NOTION 4 SUR 4 · PARTIE C · LES RÉSUMER PAR UN NOMBRE

4 La moyenne

🔎 JE DÉCOUVRE

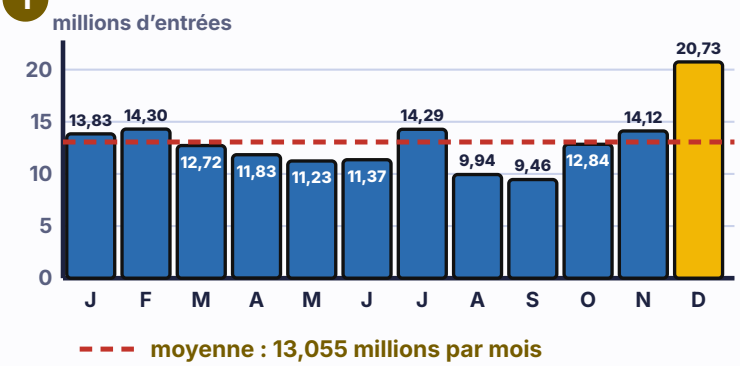
Voici les entrées au cinéma en France, mois par mois, en **2025**, en millions. Combien d'entrées y a-t-il eu en moyenne chaque mois ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. J'additionne les 12 valeurs : 13,83 + 14,30 + … + 20,73 = 156,66 millions.
2. Je compte les valeurs : il y en a 12.
3. Je divise la somme par le nombre de valeurs : 156,66 ÷ 12 = 13,055.
4. Je contrôle : 13,055 est entre 9,46 et 20,73. Je réponds avec l'unité.

1



2 13,83 + 14,30 + … + 20,73
= 156,66 millions

3 12 mois : on divise par 12
156,66 ÷ 12

4 **13,055 millions**
par mois, en moyenne

✅ LA SOLUTION

En moyenne, il y a eu **13,055 millions d'entrées par mois**, soit environ 13,06 millions.

Source : CNC, communiqués mensuels de 2025 et bilan de l'année (« près de 157 millions d'entrées »), estimations, consultés en octobre 2026.

📌 JE RETIENS

$$\text{moyenne} = \frac{\text{somme des valeurs}}{\text{nombre de valeurs}}$$

Quand les valeurs ont des effectifs : on multiplie chaque valeur par son effectif, on additionne, puis on divise par l'effectif total.

⚠️ **Attention** · La moyenne n'est pas forcément une valeur de la série (21,9 épisodes n'existe pas), mais elle est toujours entre la plus petite et la plus grande valeur. Sinon, il y a une erreur.

✏️ À MOI

1. Mentalement : quelle est la moyenne de 12 ; 15 ; 18 ?

_____

2. En 2024, les 12 mois totalisent 181,54 millions. Quelle est la moyenne par mois (au centième) ?

_____

Les mots à connaître

Le mot	Ce qu'il veut dire	En exemple
effectif	nombre de fois où une valeur apparaît	*« 21 saisons ont 22 épisodes : l'effectif de 22 est 21. »*
effectif total	somme de tous les effectifs	*« 36 saisons en tout. »*
fréquence	effectif divisé par l'effectif total	*« 21/36 ≈ 0,583 ≈ 58,3 %. »*
classe	groupe de valeurs voisines, écrit avec un intervalle	*« la classe [20 ; 22] regroupe 20, 21 et 22 épisodes. »*
diagramme en bâtons	graphique où la hauteur d'un bâton est l'effectif	*« un bâton de hauteur 26 pour la classe [20 ; 22]. »*
diagramme circulaire	cercle partagé en secteurs proportionnels aux effectifs	*« le secteur de 260° représente 26 saisons. »*
moyenne	somme des valeurs divisée par leur nombre	*« 156,66 ÷ 12 = 13,055 millions d'entrées par mois. »*

Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

Exercice résolu — Calculer une moyenne avec des effectifs

calculatrice

Voici le nombre d'épisodes des **10 premières saisons** des Simpson :
13 · 22 · 24 · 22 · 22 · 25 · 25 · 25 · 25 · 23. Calcule la moyenne d'épisodes par saison.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 13 → 1 ; 22 → 3 ; 23 → 1 ; 24 → 1 ; 25 → 4	Je range les valeurs dans un tableau d'effectifs.
2 1 + 3 + 1 + 1 + 4 = 10	J'additionne les effectifs : c'est l'effectif total.
3 13 × 1 + 22 × 3 + 23 × 1 + 24 × 1 + 25 × 4 = 13 + 66 + 23 + 24 + 100 = **226**	Je multiplie chaque valeur par son effectif, puis j'additionne.
4 226 ÷ 10 = **22,6**	Je divise la somme par l'effectif total.

🔁 **Je vérifie** · 22,6 est entre 13 et 25, et 10 × 22,6 = 226 ✓

✅ **Les 10 premières saisons comptent en moyenne 22,6 épisodes.**

→ Je m'entraîne : exercice 10

Mes notes

✍️ À toi : fréquence et angle

🧮 calculatrice

Voici le nombre d'épisodes des saisons **11 à 20** : 22 · 21 · 22 · 22 · 22 · 21 · 22 · 22 · 20 · 21. Calcule la fréquence de la valeur 22, puis l'angle du secteur de la valeur 21 dans un diagramme circulaire.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 22 → ☐ ; 21 → 3 ; 20 → 1	Je compte combien de fois chaque valeur apparaît.
2 6 + 3 + 1 = ☐	L'effectif total est la somme des effectifs.
3 fréquence de 22 : 6 ÷ 10 = ☐ = ☐ %	Effectif divisé par l'effectif total, puis × 100.
4 angle de 21 : 3 ÷ 10 × 360 = ☐ °	Le secteur est proportionnel à l'effectif : fréquence × 360°.

🔁 **Je vérifie** · 60 % + 30 % + 10 % = 100 % ✓

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercices 1 et 5

✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 242 ; d'autres nombres dans l'appli.

1 Un tableau d'effectifs

notion 2

Une boutique de jeux vidéo a relevé le nombre de jeux achetés par client. Complète.

Jeux achetés	1	2	3	4	5
Effectif	3	13	5	11	6

a. Effectif total : [a] ☐ clients

b. Nombre de clients ayant jeux achetés **1 ou 2** : [b] ☐

c. Fréquence, en %, de la valeur **5** (arrondie à l'unité) : [c] ☐ %

d. Valeur la plus fréquente : voir la case en dessous

d. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

📝 Mes notes

2 Guidé Un tableau d'effectifs, pas à pas

notion 2

Si l'exercice **1** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Une salle d'arcade a relevé le nombre de parties jouées par visiteur. Dans ce tableau, l'effectif total vaut 20 : chaque visiteur compte donc pour 5 %.

Parties jouées	1	2	3	4
Effectif	6	5	2	7

Début du calcul : 6 + 5 + … = ?

a. Effectif total : [a] visiteurs

b. Fréquence de la valeur **4** en décimal (7 ÷ 20) : [b]

c. La même fréquence en % (0,35 × 100) : [c] %

3 Défi Retrouver les effectifs

notion 2

Tu as réussi l'exercice **1** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Une boutique de jeux vidéo a relevé le nombre de jeux achetés par client. Cette fois, on connaît une fréquence : la valeur 3 a été relevée 4 fois et représente 10 % de l'ensemble.

Jeux achetés	1	2	3	4
Effectif	10	14	4	?

a. Effectif total : [a] clients

b. Effectif de la valeur 4 : [b]

c. Fréquence de la valeur 4, en % (arrondie à l'unité) : [c] %

4 Un tableau d'effectifs

autres nombres · comme l'exercice 1 notion 2

Une boutique de jeux vidéo a relevé le nombre de jeux achetés par client. Complète.

Jeux achetés	1	2	3	4	5
Effectif	9	12	8	14	4

a. Effectif total : [a] clients

b. Nombre de clients ayant jeux achetés **1 ou 2** : [b]

c. Fréquence, en %, de la valeur **3** (arrondie à l'unité) : [c] %

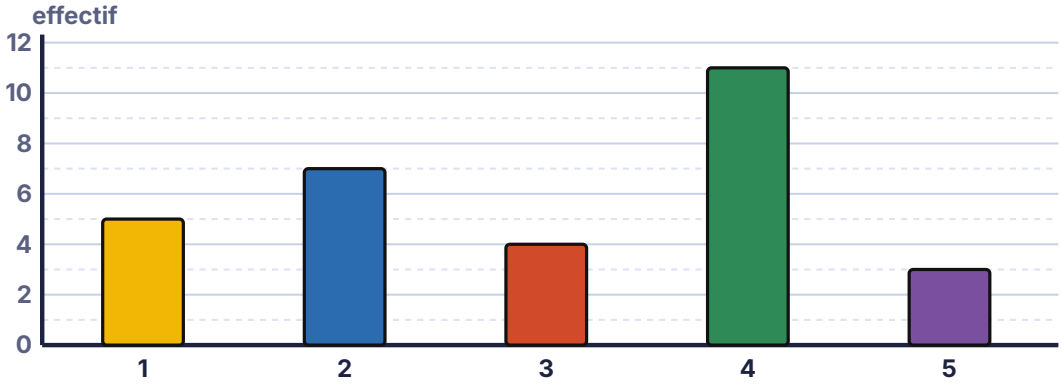
d. Valeur la plus fréquente : voir la case en dessous

d. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

5 Du bâton au secteur

notion 3

Un club de cinéma a relevé le nombre de films vus par membre en un mois. Le diagramme en bâtons donne le nombre de membres pour chaque valeur de « films vus ». On veut aussi construire le diagramme circulaire.



a. Effectif de la valeur **4** : [a]

b. Effectif total : [b]

c. Angle du secteur de la valeur 4 : [c] °

d. Fréquence de la valeur 4, en % (à l'unité) : [d] %

6 Un tableau d'effectifs

autres nombres · comme l'exercice 1 — notion 2

Un club de cinéma a relevé le nombre de films vus par membre en un mois. Complète.

Films vus	1	2	3	4	5
Effectif	10	8	6	6	8

a. Effectif total : [a] membres

b. Nombre de membres ayant films vus **1 ou 2** : [b]

c. Fréquence, en %, de la valeur **4** (arrondie à l'unité) : [c] %

d. Valeur la plus fréquente : voir la case en dessous

d. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

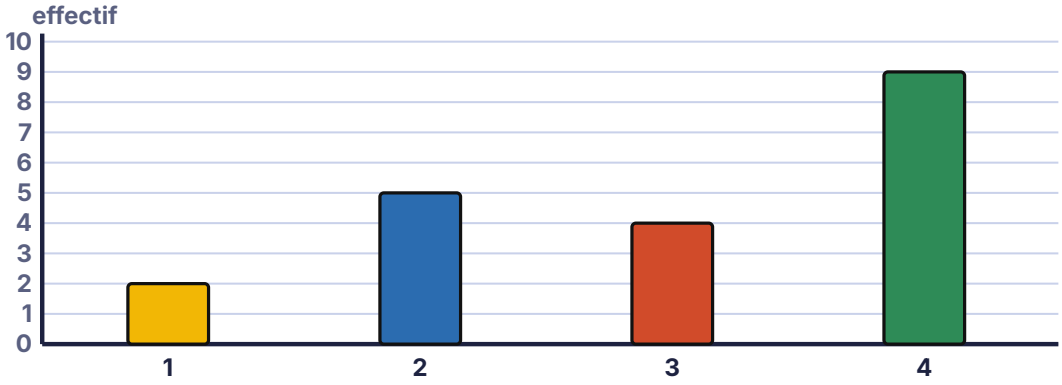
📝 Mes notes

7 Guidé Lire un diagramme en bâtons, pas à pas

notion 3

Si l'exercice **5** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Une salle d'arcade a relevé le nombre de parties jouées par visiteur. Le diagramme en bâtons donne le nombre de visiteurs pour chaque valeur de « parties jouées ». On veut aussi construire le diagramme circulaire.



Aide : 360° ÷ 20 = 18° pour chaque client.

a. Effectif de la valeur **1** : [a]

b. Effectif total : [b]

c. Angle du secteur de la valeur 1 : [c] °

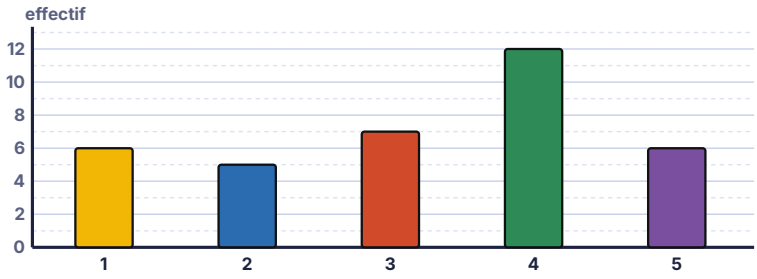
d. Fréquence de la valeur 1, en % (à l'unité) : [d] %

8 Du bâton au secteur

autres nombres · comme l'exercice 5

notion 3

Une boutique de jeux vidéo a relevé le nombre de jeux achetés par client. Le diagramme en bâtons donne le nombre de clients pour chaque valeur de « jeux achetés ». On veut aussi construire le diagramme circulaire.



a. Effectif de la valeur **5** : [a]

b. Effectif total : [b]

c. Angle du secteur de la valeur 5 : [c] °

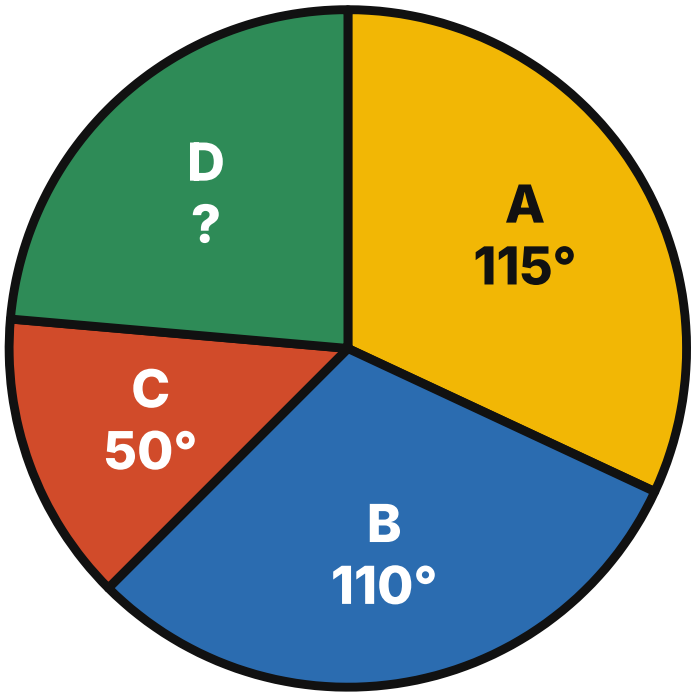
d. Fréquence de la valeur 5, en % (à l'unité) : [d] %

9 🚀 Défi Retrouver les effectifs à partir des angles

notion 3

Tu as réussi l'exercice **5** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Une salle d'arcade a relevé le nombre de parties jouées par visiteur. Le diagramme circulaire a quatre secteurs. Le secteur B mesure 110° et correspond à 22 visiteurs. Les secteurs A, B, C mesurent 115°, 110°, 50°.



a. Fréquence du secteur B, en % (au dixième) : [a] %

b. Effectif total : [b]

c. Effectif du secteur C (50°) : [c]

d. Angle du secteur D : [d] °

📝 Mes notes

10 Une moyenne avec des effectifs

notion 4

Un jeu en ligne a relevé ses minutes de jeu : chaque valeur est répétée selon son effectif.

Valeur	10	14	13	13	18
Effectif	9	6	5	4	2

a. Effectif total : [a]

b. Somme de (valeur × effectif) : [b]

c. Moyenne (arrondie au dixième) : [c]

d. La moyenne est-elle l'une des valeurs de la série ?

d. ☐ oui ☐ non

11 Guidé Une moyenne de tête

notion 4

> Si l'exercice **10** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Voici les épisodes vus sur 4 semaines : 13 ; 8 ; 7 ; 12. On calcule la moyenne en deux étapes.

Semaines	1	2	3	4
Épisodes vus	13	8	7	12

a. Somme des 4 valeurs : [a]

b. Moyenne (somme ÷ 4) : [b]

La moyenne est-elle comprise entre 7 et 13 ? Si oui, c'est cohérent.

12 Défi La valeur qui manque

notion 4

> Tu as réussi l'exercice **10** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Sur 5 parties, la moyenne est de 11 points marqués. Les 4 premières valeurs sont : 11 ; 11 ; 8 ; 15. On cherche la dernière.

Parties	1	2	3	4	5
Points marqués	11	11	8	15	?

a. Somme des 5 valeurs (moyenne × 5) : [a]

b. La 5e valeur : [b]

c. Quelle 6e valeur faut-il pour que la moyenne monte à 12 ? [c]

📝 Mes notes

13 Effectifs, effectif total et classes

notion 1

On a relevé le nombre de livraisons par jour sur plusieurs jours.

Nombre de livraisons par jour	10	11	12	13	14	15
Effectif (jours)	8	2	6	4	3	6

a. Effectif de la valeur 15 : [a]

b. Effectif total : [b]

c. Effectif de la classe [12 ; 13] : [c]

d. La valeur 13 appartient-elle à la classe [12 ; 13] ?

d. ☐ oui ☐ non

14 Guidé Effectifs et classes, pas à pas

notion 1

Si l'exercice **13** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

On a relevé le nombre de livraisons par jour sur plusieurs jours.

Nombre de livraisons par jour	30	31	32	33
Effectif (jours)	2	1	1	5

Aide : effectif total = somme de tous les effectifs.

a. Effectif de la valeur 31 : [a]

b. Effectif total : [b]

c. Effectif de la classe [30 ; 31] : [c]

d. La valeur 31 appartient-elle à la classe [30 ; 31] ?

d. ☐ oui ☐ non

15 Une moyenne avec des effectifs

autres nombres · comme l'exercice 10 notion 4

Un jeu en ligne a relevé ses points marqués : chaque valeur est répétée selon son effectif.

Valeur	10	15	12	13	14
Effectif	2	3	5	8	5

a. Effectif total : [a]

b. Somme de (valeur × effectif) : [b]

c. Moyenne (arrondie au dixième) : [c]

d. La moyenne est-elle l'une des valeurs de la série ?

d. ☐ oui ☐ non

16 🚀 Défi Effectifs, classes et part d'une classe

notion 1

> Tu as réussi l'exercice **13** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

On a relevé le nombre de livraisons par jour sur plusieurs jours.

Nombre de livraisons par jour	10	11	12	13	14	15
Effectif (jours)	9	6	5	9	8	8

a. Effectif de la valeur 12 : [a]

b. Effectif total : [b]

c. Effectif de la classe [10 ; 12] : [c]

d. La valeur 12 appartient-elle à la classe [10 ; 12] ?

e. Part de cette classe dans l'effectif total, en % (au dixième) : [e]

d. ☐ oui ☐ non

17 🐱 Je programme · calculer une moyenne

notion 4 Scratch

Un programme peut faire la somme de plusieurs nombres : il utilise une variable « total » qu'il augmente à chaque réponse, puis il divise par le nombre de réponses.



1. Les trois réponses sont 12 ; 15 ; 18. Que vaut « total » à la fin ?

   _____

2. Que dit le lutin à la fin ?

   _____

3. Que faut-il changer pour 12 mois ?

   _____

18 Une moyenne avec des effectifs

autres nombres · comme l'exercice 10 notion 4

Un jeu en ligne a relevé ses minutes de jeu : chaque valeur est répétée selon son effectif.

Valeur	14	11	15	16	15
Effectif	3	3	2	7	9

a. Effectif total : [a]

b. Somme de (valeur × effectif) : [b]

c. Moyenne (arrondie au dixième) : [c]

d. La moyenne est-elle l'une des valeurs de la série ?

d. ☐ oui ☐ non

Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

19 Guidé · Petit problème · Le top 5 du cinéma en 2025 (pas à pas)

notion 2 · S'approprier · Réaliser

Si l'exercice **21** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Le CNC (Centre national du cinéma) compte les billets vendus dans les salles : une **entrée**, c'est un billet vendu.

Voici les **5 films** les plus vus en France en 2025.

Rang	Film	Entrées (millions)
1	Zootopie 2	6,18
2	Lilo & Stitch	5,10
3	Avatar : De feu et de cendres	4,58
4	F1 le film	3,31
5	Jurassic World : Renaissance	2,97

Source : CNC (données Comscore), communiqué du 30 décembre 2025, entrées en millions.

a. Quel film a fait le plus d'entrées ?

b. Additionne les 5 nombres : 6,18 + 5,10 + 4,58 + 3,31 + 2,97. C'est l'effectif total, en millions.

total : _____

c. Calcule la fréquence de Zootopie 2 dans ce top 5 : 6,18 ÷ 22,14 (arrondie au millième).

_____

d. Écris cette fréquence en pourcentage, arrondi à l'unité.

_____

20 Effectifs, effectif total et classes

autres nombres · comme l'exercice 13 · notion 1

On a relevé le nombre de livraisons par jour sur plusieurs jours.

Nombre de livraisons par jour	20	21	22	23	24	25
Effectif (jours)	8	3	2	2	6	3

a. Effectif de la valeur 23 : [a]

b. Effectif total : [b]

c. Effectif de la classe [20 ; 21] : [c]

d. La valeur 21 appartient-elle à la classe [20 ; 21] ?

d. ☐ oui ☐ non

Coup de pouce · exercice **19** : Total : 22,14. Fréquence : 6,18 ÷ 22,14 ≈ 0,279. Pourcentage : × 100.

21 Petit problème — Le top 10 du cinéma en 2025

notion 2 | S'approprier | Analyser | Réaliser

Le CNC (Centre national du cinéma) compte les billets vendus dans les salles : une **entrée**, c'est un billet vendu.

Voici les **10 films** les plus vus en France en 2025.

Rang	Film	Millions
1	Zootopie 2	6,18
2	Lilo & Stitch	5,10
3	Avatar : De feu et de cendres	4,58
4	F1 le film	3,31
5	Jurassic World : Renaissance	2,97
6	God save the Tuche	2,95
7	Minecraft, le film	2,66
8	Mufasa : Le roi lion	2,64
9	Dragons	2,55
10	Mission : Impossible – The Final Reckoning	2,46

Source : CNC (données Comscore), communiqué du 30 décembre 2025, entrées en millions.

a. Calcule le total des entrées de ces 10 films (en millions).

total : _____

b. Quelle est la fréquence de Zootopie 2 dans ce top 10, en pourcentage (arrondie au dixième) ?

_____

c. Combien de films dépassent 3 millions d'entrées ?

_____

d. Les trois premiers films font-ils plus de la moitié des entrées du top 10 ? Justifie avec un calcul.

_____

_____

📝 Mes notes

👌 Coup de pouce · exercice 21 : Total : 35,4. Zootopie 2 : 6,18 ÷ 35,4 × 100. Trois premiers : 6,18 + 5,10 + 4,58.

💬 Ce cas se fait en 5 étapes. Commence par le total (36 saisons) : il sert pour la fréquence, l'angle et la moyenne.

22 🏔️ Défi · 5 étapes Les saisons des Simpson

notion 3 | S'approprier | Analyser | Réaliser | Communiquer

Une saison de série, c'est un ensemble d'épisodes diffusés pendant une année de télévision. Les Simpson ont **36 saisons** terminées, soit **790 épisodes**. On range les saisons selon leur nombre d'épisodes.

Épisodes par saison	moins de 20	de 20 à 22	de 23 à 25
Saisons	2	26	8

Source : Wikipédia (en), « List of The Simpsons episodes », consultée en octobre 2026.

a. Calcule l'effectif total (le nombre de saisons).

b. Quelle est la fréquence de la classe « de 20 à 22 » en pourcentage (au dixième) ?

c. Calcule l'angle du secteur de cette classe dans un diagramme circulaire.

d. Calcule le nombre moyen d'épisodes par saison (790 épisodes en 36 saisons), arrondi au dixième.

e. Un fan affirme : « Chaque saison compte exactement 22 épisodes. » A-t-il raison ? Justifie.

Communiquer 👷 **Dans un métier, cela sert à** résumer un relevé (pièces, commandes, durées) en un nombre et un graphique pour le présenter à un chef d'équipe.

📝 Mes notes

👌 Coup de pouce · exercice 22 : Total : 36. Fréquence : 26 ÷ 36. Angle : 26 × 10. Moyenne : 790 ÷ 36.

💬 Voici une question « vers le CCF » : 5 étapes, avec de vraies données. Justifie chaque réponse par un calcul : c'est ce qui rapporte les points.

23 Défi · 5 étapes — Le cinéma en France, mois par mois (2025)

notion 4 · S'approprier · Analyser · Réaliser · Valider · Communiquer

Le CNC (Centre national du cinéma) compte les billets vendus dans les salles : une **entrée**, c'est un billet vendu.

Voici les entrées en salle en France, mois par mois, en **2025** (en millions).

Millions d'entrées	jan.	fév.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
2025	13,83	14,30	12,72	11,83	11,23	11,37	14,29	9,94	9,46	12,84	14,12	20,73

Source : CNC, communiqués mensuels de 2025 et bilan de l'année (« près de 157 millions d'entrées »), estimations, consultés en octobre 2026.

1 Calculer le nombre total d'entrées de l'année 2025. — Réaliser

2 En déduire le nombre moyen d'entrées par mois, arrondi au centième. — Réaliser

3 Combien de mois sont en dessous de cette moyenne ? Expliquer la méthode. — Analyser

4 Quelle part de l'année représente le mois de décembre ? Donner un pourcentage arrondi au dixième. — Réaliser

5 Un journaliste écrit : « En 2025, chaque mois a compté 13,06 millions d'entrées. » Expliquer pourquoi cette phrase est fausse. — Communiquer

Valider — 👷 **Dans un métier, cela sert à** vérifier un relevé mensuel (consommation, production, ventes) et repérer un mois anormal.

📝 Mes notes

👌 Coup de pouce · exercice 23 : Total : 156,66. Moyenne : 156,66 ÷ 12. Part de décembre : 20,73 ÷ 156,66 × 100.

24 🚀 Défi · Cas pratique — Retrouver une moyenne : 2024 contre 2025

notion 4 · Analyser · Réaliser · Valider · Communiquer

> Tu as réussi l'exercice **23** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Le CNC (Centre national du cinéma) compte les billets vendus dans les salles : une **entrée**, c'est un billet vendu.

Voici les entrées de **2024** et de **2025** (en millions).

Millions d'entrées	jan.	fév.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
2024	13,71	15,06	15,19	11,92	15,71	14,14	17,90	14,13	10,07	15,34	17,83	20,54
2025	13,83	14,30	12,72	11,83	11,23	11,37	14,29	9,94	9,46	12,84	14,12	20,73

Source : CNC, communiqués mensuels de 2025 et bilan de l'année (« près de 157 millions d'entrées »), estimations, consultés en octobre 2026.

a. Calcule le nombre moyen d'entrées par mois en 2024, arrondi au centième.

_____

b. Calcule combien d'entrées il a manqué en 2025 pour égaler le total de 2024.

écart : _____

c. Les 11 premiers mois de 2025 font 135,93 millions. Quel nombre d'entrées en décembre aurait donné une moyenne de 14,5 millions par mois sur l'année ?

_____

d. Ce résultat est-il vraisemblable, sachant que décembre 2025 a fait 20,73 ? Explique.

Analyser — 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** savoir quel total il faut atteindre pour tenir une moyenne visée, par exemple un objectif de ventes par mois.

👩‍🔧 Le métier derrière la scène

Boulanger ou boulangère

Il fabrique le pain et les viennoiseries, règle la production de chaque jour d'après les ventes des jours précédents, et limite les invendus.

📐 **Ses maths** · moyenne des ventes par jour, fréquences des produits les plus vendus, pourcentage de pertes.

APRÈS LE CAP

- Brevet professionnel Boulanger
- Bac pro Boulanger-pâtissier

📝 Mes notes

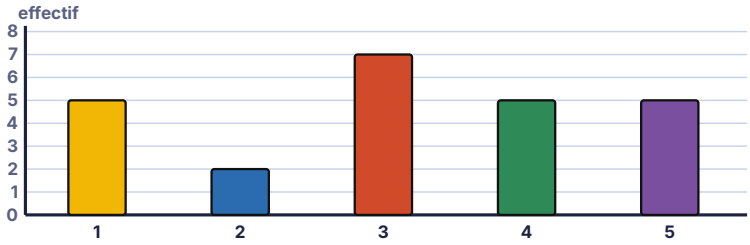
💡 Coup de pouce · exercice **24** : Total visé : 14,5 × 12 = 174. Décembre : 174 − 135,93.

25 Du bâton au secteur

autres nombres · comme l'exercice 5

notion 3

Une boutique de jeux vidéo a relevé le nombre de jeux achetés par client. Le diagramme en bâtons donne le nombre de clients pour chaque valeur de « jeux achetés ». On veut aussi construire le diagramme circulaire.



a. Effectif de la valeur **1** : [a]

b. Effectif total : [b]

c. Angle du secteur de la valeur 1 : [c] °

d. Fréquence de la valeur 1, en % (à l'unité) : [d] %

✅ Je fais le point

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
calculer un effectif total et regrouper en classes.	**1**, **13**, **22**	☐	☐	☐
calculer une fréquence et l'écrire de plusieurs façons.	**1**, **21**, **23**	☐	☐	☐
lire et construire un diagramme en bâtons ou circulaire.	**5**, **22**	☐	☐	☐
calculer une moyenne, avec ou sans effectifs.	**10**, **23**, **24**	☐	☐	☐

⚡ Automatismes

10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · pour garder les bons réflexes

1. Effectifs d'une série : 4 ; 4 ; 3 ; 4. Quel est l'effectif total ? _____

2. 12 élèves sur 48 : fréquence en % ? _____

3. Moyenne de 9, 6, 10, 7 ? _____

4. 1 sur 4 : écris cette proportion en pourcentage. _____

5. Calcule 9 × 7. _____

6. Calcule 1/2 + 1/4.
☐ 1/8 ☐ 3/4 ☐ 1/3

7. Calcule 30 % de 70. _____

8. Calcule 7 × 0,1. _____

9. Calcule 2/7 × 7/4.
☐ 8/49 ☐ 1/2 ☐ 9/11

10. Résous x + 3 = 10. _____

🎯 S'évaluer au format du CCF · CAP

Statistique à une variable

Ciné-club et soirée séries · durée : 45 min

Nom _____ **Date** _____ **… / 10**

Comme au CCF : 45 minutes, sur 10 points. La partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (situations professionnelles) avec la calculatrice. 1 pt pour la clarté de la rédaction.

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
S'approprier	Je repère les données utiles dans le tableau ou l'énoncé.	0,5 pt	☐	☐	☐	☐
Analyser	Je choisis le calcul ou le diagramme qui répond à la question.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je calcule un effectif, une fréquence, un angle ou une moyenne.	5,5 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je contrôle mon résultat et je dis s'il est vraisemblable.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige une réponse claire, avec une phrase et l'unité.	1 pt	☐	☐	☐	☐

Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 3 pts

Réponds sans justifier.

1 Calcule la moyenne de 8 ; 10 et 12. — Réaliser — 1 pt

_____

2 Sur 20 spectateurs, 5 viennent en groupe. Quelle est la fréquence des spectateurs en groupe ? — Réaliser — 1 pt

☐ 1/4 ☐ 1/5 ☐ 1/2

3 Un secteur d'un diagramme circulaire mesure 90°. Quelle fraction du cercle représente-t-il ? — Analyser — 1 pt

☐ 1/4 ☐ 1/3 ☐ 1/2

Partie 2 · Situations professionnelles · 35 min · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 Le ciné-club — 3 pts

Un ciné-club a organisé **10 séances**. Voici le nombre de spectateurs par séance.

Spectateurs par séance	20	25	30	40
Nombre de séances	2	3	4	1

4 Combien de séances ont réuni 30 spectateurs ? — S'approprier — 0,5 pt

_____

5 Vérifier que le club a organisé 10 séances en tout. — Réaliser — 0,5 pt

_____

6 Calculer la fréquence des séances à 30 spectateurs, en pourcentage. — Réaliser — 1 pt

_____

7 On construit un diagramme circulaire. Calculer l'angle du secteur des séances à 30 spectateurs. — Analyser — 1 pt

Exercice 2 — Le cinéma en été 2025 — 3 pts

Voici les entrées dans les cinémas français en **2025**, en millions : **juin** 11,37 ; **juillet** 14,29 ; **août** 9,94.

Source : CNC, communiqués mensuels de 2025 et bilan de l'année (« près de 157 millions d'entrées »), estimations, consultés en octobre 2026.

8 Calculer le nombre total d'entrées de ces trois mois (en millions). — Réaliser — 1 pt

9 En déduire le nombre moyen d'entrées par mois, arrondi au centième. — Réaliser — 1 pt

10 Un journaliste écrit : « Chaque mois d'été a dépassé 12 millions d'entrées. » A-t-il raison ? Justifier avec les données. — Valider — 1 pt

✍ **Rédaction · 1 pt** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

1 Un tableau d'effectifs

pour t'entraîner encore · hors barème — notion 2

Une boutique de jeux vidéo a relevé le nombre de jeux achetés par client. Complète.

Jeux achetés	1	2	3	4	5
Effectif	5	6	5	7	13

a. Effectif total : [a] clients

b. Nombre de clients ayant jeux achetés **1 ou 2** : [b]

c. Fréquence, en %, de la valeur **3** (arrondie à l'unité) : [c] %

d. Valeur la plus fréquente : voir la case en dessous

d. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

📝 Mes notes